

OL MA202E – Un corrigé de l'examen final du 4 janvier 2022

Durée : 2 heures.

La précision des arguments utilisés et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation de la copie.

Merci de bien vouloir encadrer les résultats obtenus, et de **ne pas écrire au crayon à papier**.

L'utilisation de la calculatrice et des notes de cours n'est pas autorisée.

Barème indicatif, susceptible d'être modifié : exercice 1 : 5 points ; exercice 2 : 7 points ; exercice 3 : 8 points.

Exercice 1 (questions de cours). Les deux questions sont indépendantes.

- (1) Soient E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et f un endomorphisme de E . Montrer que pour toute valeur propre λ de f et tout polynôme annulateur P de f , on a $P(\lambda) = 0$.

Correction. Soient P un polynôme annulateur de f , λ une valeur propre de f et x un vecteur propre associé. D'une part

$$(1) \quad P(f)(x) = 0_E$$

car P est un polynôme annulateur de f . D'autre part

$$(2) \quad P(f)(x) = P(\lambda)x$$

car x est un vecteur propre de f associé à λ . En effet, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $f^k(x) = f^{k-1}(f(x)) = f^{k-1}(\lambda x) = \lambda f^{k-1}(x) = \dots = \lambda^k x$ comme on le vérifie aisément par une rapide récurrence, donc $Q(f)(x) = Q(\lambda)x$ pour tout polynôme Q . D'après (1) et (2), on en déduit que $P(\lambda)x = 0_E$ et donc que $P(\lambda) = 0$ car $x \neq 0_E$ en tant que vecteur propre.

- (2) Donner l'exemple d'une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ mais non diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Justifier la réponse.

Correction. Par exemple, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ car $\chi_A(X) = X^2 + 1$ donc son spectre sur $\mathbb{R}$ est vide, mais est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ car $\chi_A(X) = X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

- (3) Donner l'exemple d'une matrice nilpotente et non nulle de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Cette matrice est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$? dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? Justifier les réponses.

Correction. Par exemple, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est non nulle et nilpotente car $A^2 = 0$. Elle n'est diagonalisable ni dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ ni dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ car 0 est la seule valeur propre possible de A puisque $P = X^2$ est un polynôme annulateur de A . Si A était diagonalisable, A serait semblable à la matrice nulle, donc nulle, ce qui n'est pas le cas.

- (4) Donner l'exemple d'une matrice non nilpotente de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui n'est ni diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ ni diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Justifier la réponse.

Correction. Par exemple, la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas nilpotente car $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ (le binôme de Newton ou une récurrence rapide permet de calculer facilement A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$). Elle n'est diagonalisable ni dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ ni dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ car 1 est la seule valeur propre de A . Si A était diagonalisable, A serait semblable à la matrice identité I_2 , donc égale à I_2 , ce qui n'est pas le cas.

Exercice 2 (étude de deux suites récurrentes linéaires d'ordre 2 «imbriquées»). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites réelles définies par : $u_0 = 2$, $v_0 = -1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{4}(5u_n + 3v_n), \\ v_{n+1} = \frac{1}{4}(-u_n + v_n) \end{cases}$$

Le but de cet exercice est de calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n en fonction de n , et d'étudier la convergence des deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}.$$

- (1) Trouver une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_{n+1} = AX_n.$$

En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n = A^n X_0.$$

Correction. Posons

$$A = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Clairement, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(3) \quad X_{n+1} = AX_n$$

par définition de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Par récurrence, montrons ensuite que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n = A^n X_0.$$

Le résultat est vrai pour $n = 0$ et $n = 1$ car $X_0 = I_2 X_0 = A^0 X_0$, et $X_1 = AX_0$ d'après (3). Supposons que $X_n = A^n X_0$ pour un certain n de $\mathbb{N}^$ et montrons que $X_{n+1} = A^{n+1} X_0$. On a $X_{n+1} = AX_n$ d'après (3). Puis, d'après l'hypothèse de récurrence, $X_n = A^n X_0$, d'où $X_{n+1} = AX_n = A(A^n X_0) = A^{n+1} X_0$. La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.*

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = AX_n$ et, par récurrence, $X_n = A^n X_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- (2) Montrer que A est diagonalisable, et diagonaliser A , c'est-à-dire trouver une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

Correction. On a

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \frac{5}{4} - \lambda & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{5}{4} - \lambda\right) \left(\frac{1}{4} - \lambda\right) + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \lambda^2 - \frac{3}{2}\lambda + \frac{1}{2} \\ &= (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

On en déduit que A admet deux valeurs propres distinctes, 1 et $\frac{1}{2}$, donc A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. De plus

$$\text{Ker}(A - I_2) = \text{Vect}\left\{\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}\right\} \quad \text{et} \quad \text{Ker}\left(A - \frac{1}{2}I_2\right) = \text{Vect}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$$

En posant

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

on a alors $A = PDP^{-1}$.

Conclusion : A est diagonalisable et $A = PDP^{-1}$.

- (3) Calculer P^{-1} .

Correction. D'après la formule du calcul de l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2, on obtient

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

- (4) Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$. Exprimer le résultat sous forme d'une matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients dépendent de n .

Correction. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = PD^nP^{-1} \quad \text{et} \quad D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\frac{1}{2})^n \end{pmatrix}.$$

D'après les questions (2) et (3), on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} & \frac{3}{2} - \frac{3}{2^{n+1}} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}} & -\frac{1}{2} + \frac{3}{2^{n+1}} \end{pmatrix}.$$

- (5) Calculer u_n et v_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction. D'après la question (1), pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} &= X_n = A^n X_0 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} & \frac{3}{2} - \frac{3}{2^{n+1}} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}} & -\frac{1}{2} + \frac{3}{2^{n+1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} & \frac{3}{2} - \frac{3}{2^{n+1}} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}} & -\frac{1}{2} + \frac{3}{2^{n+1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(3 + \frac{1}{2^n}) \\ -\frac{1}{2^{n+1}}(1 + 2^n) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Conclusion : $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1}{2}(3 + \frac{1}{2^n}) \text{ et } v_n = -\frac{1}{2^{n+1}}(1 + 2^n) = -\frac{1}{2}(\frac{1}{2^n} + 1).}$

- (6) Montrer que deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent, et donner la limite de u_n et de v_n quand n tend vers $+\infty$.

Correction. D'après la question précédente, les deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent. De plus, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3}{2}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\frac{1}{2}$.

Conclusion : $\boxed{\text{les deux suites } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ convergent vers } \frac{3}{2} \text{ et } -\frac{1}{2} \text{ respectivement.}}$

Exercice 3 (trigonalisation d'une matrice d'ordre 3 avec valeur propre triple). Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

- (1) Calculer le polynôme caractéristique de A , et montrer que A admet une seule valeur propre α que l'on précisera.

Correction. On a

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 3-\lambda & 2-\lambda \\ 2 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (3-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda) - 2(2-\lambda)] - [(2-\lambda) - 2(2-\lambda)] \\ &= (2-\lambda)((3-\lambda)^2 - 2(3-\lambda) + 1) = (2-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = -(\lambda-2)^3. \end{aligned}$$

Remarque : en développant, sans factorisation, on trouve

$$\chi_A(\lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8.$$

Conclusion : $\boxed{\text{on a } \chi_A(\lambda) = -(\lambda-2)^3 \text{ et } \alpha = 2 \text{ est la seule valeur propre de } A.}$

- (2) Déterminer une base de l'unique sous-espace propre de A .

Correction. On résout $(A - 2I_3)X = 0$, d'inconnue $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Autrement dit, on résout

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

d'inconnues x, y, z . On obtient que

$$\text{Ker}(A - 2I_3) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x + y - z = 0 \right\} = \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : x + y - z = 0 \right\} = \text{Vect}\{\tilde{V}_1, \tilde{V}_2\},$$

où

$$\tilde{V}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \tilde{V}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comme $(\tilde{V}_1, \tilde{V}_2)$ est une famille libre, c'est une base de $\text{Ker}(A - 2I_3)$.

Conclusion : la famille $(\tilde{V}_1, \tilde{V}_2)$, où $\tilde{V}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\tilde{V}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, est une base de $\text{Ker}(A - 2I_3)$.

- (3) Pourquoi A est-elle trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, mais non diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

Correction. Comme $\dim \text{Ker}(A - 2I_3) = 2 < 3$, A n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ car 3 est la multiplicité de 2 dans χ_A . En revanche, comme le polynôme caractéristique χ_A de A est scindé dans A , la matrice A est trigonalisable.

Conclusion : A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, mais non diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

- (4) Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A . Trouver une base $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}.$$

Correction. Tout d'abord, si une telle base existe, alors $\alpha = 2$ d'après la question (1). De plus, on doit choisir pour V_1, V_2 des vecteurs propres associés à la valeur 2 qui ne soient pas colinéaires, ce qui est possible d'après la question (2), puis on cherche un vecteur V_3 tel que $f(V_3) = 2V_3 + V_2$ et tel que (V_1, V_2, V_3) soit une base de $\mathbb{R}^3$.

Avec $V_2 = \tilde{V}_2$, on doit résoudre $(A - 2I_3)X = \tilde{V}_2$, d'inconnue $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Autrement dit, on doit

résoudre

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

d'inconnues x, y, z . On remarque cette équation n'a pas de solution. Elle n'en a pas non plus avec $V_2 = \tilde{V}_1$... Mais elle en a, par exemple, avec

$$V_2 := 2\tilde{V}_1 - \tilde{V}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Remarque : selon le choix de $\tilde{V}_1$ et $\tilde{V}_2$ à la question (2), on a plus ou moins de chance !

On résout alors

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

d'inconnues x, y, z . On obtient comme famille de solutions $\begin{pmatrix} x \\ y \\ x+y-1 \end{pmatrix}$; prenons $x = y = 0$. Alors, en posant

$$V_1 = \tilde{V}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V_2 = 2\tilde{V}_1 - \tilde{V}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

on a

$$AV_1 = 2V_1, \quad AV_2 = 2V_2, \quad AV_3 = 2V_3 + V_2.$$

De plus, $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$ car la matrice P de cette famille dans la base canonique $\mathcal{B}_0$,

$$P = \text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

est inversible, son déterminant étant non nul. On a alors,

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B}) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}_0) = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Conclusion : la base $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ de $\mathbb{R}^3$ est telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- (5) Montrer que A s'écrit $A = \alpha I_3 + N$ où N est une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $N^2 = 0$ que l'on précisera. Correction. Il y a deux méthodes.

Première méthode. On pose $J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. On a clairement, $J = 2I_3 + N_0$, où $N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $N_0^2 = 0$. Puis, d'après la question (4),

$$A = PJP^{-1} = P(2I_3 + N_0)P^{-1} = P(2I_3)P^{-1} + PN_0P^{-1} = 2I_3 + PN_0P^{-1},$$

et $N := PN_0P^{-1}$ vérifie $N^2 = PN_0^2P^{-1} = 0$.

Deuxième méthode. On pose $N = A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ et on vérifie aisément, directement, que $N^2 = 0$.

Conclusion : avec $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, on a $A = 2I_3 + N$ et $N^2 = 0$.

- (6) Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$ à l'aide de la formule du binôme de Newton.

Correction. Comme $2I_3$ et N commutent et que $N^2 = 0$, la formule du binôme de Newton donne, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} A^n &= (2I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2I_3)^{n-k} N^k = \binom{n}{0} (2I_3)^n \times N^0 + \binom{n}{1} (2I_3)^{n-1} \times N \\ &= 2^n I_3 + n2^{n-1} N = \begin{pmatrix} 2^n + n2^{n-1} & n2^{n-1} & -n2^{n-1} \\ n2^{n-1} & 2^n + n2^{n-1} & -n2^{n-1} \\ n2^n & n2^n & 2^n - n2^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1}(n+2) & n2^{n-1} & -n2^{n-1} \\ n2^{n-1} & 2^{n-1}(n+2) & -n2^{n-1} \\ n2^n & n2^n & 2^n(n-1) \end{pmatrix}$.